

4 Preparar la puesta en marcha

4.1 Colocar el módulo de visualización y configuración

El módulo de visualización y configuración se puede montar y desmontar del sensor en cualquier momento. (Se pueden seleccionar cuatro posiciones cada una de ellas a 90° de la siguiente. Para ello no es necesario interrumpir la alimentación de tensión.

Proceder de la forma siguiente:

1. Desenroscar la tapa de la carcasa
2. Poner el módulo de visualización y configuración sobre la electrónica, girándolo hacia la derecha hasta que encastre
3. Atornillar fijamente la tapa de la carcasa con la ventana.

El desmontaje tiene lugar análogamente en secuencia inversa.

El módulo de visualización y configuración es alimentado por el sensor, no se requiere ninguna conexión adicional.



Fig. 3: Empleo del módulo de visualización y configuración en carcasa de una sola cámara el compartimiento de conexión

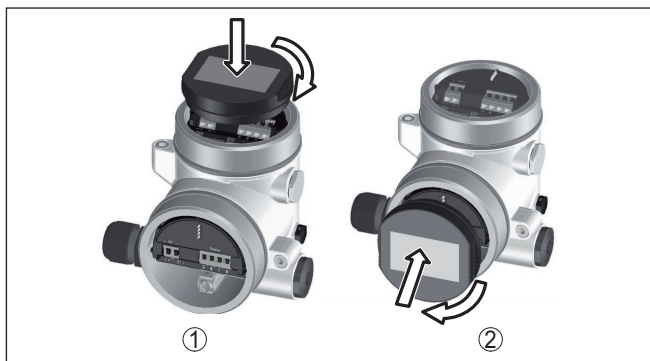


Fig. 4: Empleo del módulo de visualización y configuración en carcasa de dos cámaras

- 1 En el compartimiento de la electrónica
- 2 En el compartimiento de conexiones



Indicaciones:

En caso de que se desee reequipar el instrumento con un módulo de visualización y configuración para la indicación continua del valor medido, se necesita una tapa más alta con ventana.

4.2 Sistema de configuración

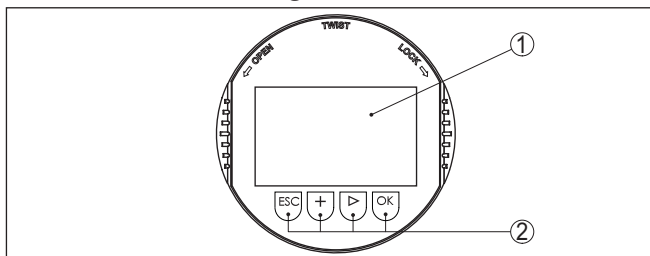


Fig. 5: Elementos de indicación y ajuste

- 1 Pantalla de cristal líquido
- 2 Teclas de configuración

Funciones de las teclas

- Tecla **[OK]**:
 - Cambiar al esquema de menús
 - Confirmar el menú seleccionado
 - Edición de parámetros
 - Almacenar valor
- Tecla **[>]**:
 - Cambiar representación valor medido
 - Seleccionar registro de lista
 - Seleccionar puntos de menú
 - Seleccionar posición de edición
- Tecla **[+]**:

- Modificar el valor de un parámetro
- Tecla- **[ESC]**:
 - Interrupción de la entrada
 - Retornar al menú de orden superior

Sistema de configuración El equipo se opera con las cuatro teclas del módulo de visualización y configuración. En la pantalla LC aparecen indicados los puntos individuales del menú. La función de la teclas individuales se pueden encontrar en la ilustración previa.

Funciones de tiempo Pulsando una vez las teclas **[+]** y **[->]** el valor editado o el cursor cambia una posición. Cuando se pulsa la tecla por más de 1 s el cambio se produce continuamente.

La pulsación simultánea de las teclas **[OK]** y **[ESC]** por más de 5 s provocan un retorno al menú principal. Entonces el idioma del menú principal cambia al " *Inglés*".

Aproximadamente 60 minutos después de la última pulsación de teclas se produce una restauración automática de la indicación de valor. Durante esta operación se pierden los valores sin confirmar con **[OK]**.

5 Operación paralela de módulos de visualización y configuración

Dependiendo de la generación y de la versión del hardware (HW) y del software (SW) del sensor correspondiente, es posible la operación paralela de módulos de visualización y configuración en el sensor y de la unidad externa de visualización y configuración.

La generación puede reconocerse exteriormente por los bornes de conexión. Las diferencias se describen a continuación.

5.1 Sensores de generaciones más viejas

Con las siguientes versiones de hardware y de software del sensor **no es posible** la operación paralela de varios módulos de visualización y configuración:

- HW < 2.0.0, SW < 3.99

En estos equipos, las interfaces para el módulo de visualización y configuración integrado y para la unidad de visualización y configuración externa están unidas internamente entre sí. La gráfica siguiente muestra los bornes de conexión:

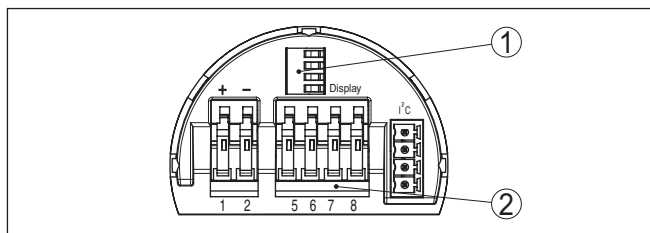


Fig. 6: Interfaces para visualización y ajuste

- 1 Contactos elásticos para el módulo de visualización y configuración
- 2 Bornes para unidad de visualización y configuración externa

5.2 Sensores de generaciones más recientes

Con las siguientes versiones de hardware y de software de los sensores **es posible** la operación paralela de varios módulos de visualización y configuración:

- Sensores de radar VEGAPULS 61, 62, 63, 65, 66, 67, SR68 y 68 con HW $\geq$ 2.0.0, SW $\geq$ 4.0.0 así como VEGAPULS 64, 69
- Sensores con microonda guiada con HW $\geq$ 1.0.0, SW $\geq$ 1.1.0
- Transmisores de presión con HW $\geq$ 1.0.0, SW $\geq$ 1.1.0

Con estos equipos están separadas las interfaces para el módulo de visualización y configuración integrado y para la unidad externa de visualización y configuración:

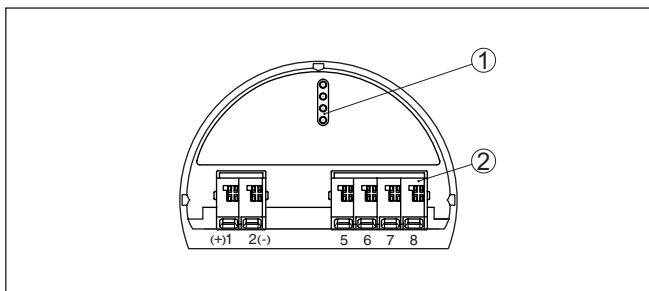


Fig. 7: Interfaces para visualización y ajuste

- 1 Contactos elásticos para el módulo de visualización y configuración
- 2 Bornes para unidad de visualización y configuración externa

Si el sensor es ajustado por medio de un módulo de visualización y configuración, en el otro aparece el mensaje " *Ajuste bloqueado*". De esta forma se excluye la posibilidad de un ajuste simultáneo.

No se soporta la conexión de más de un módulo de visualización y configuración en una interface o de más de dos módulos de visualización y configuración.

6 Establecer conexión Bluetooth con smartphone/tableta

6.1 Preparación

Requisitos del sistema

Asegúrese, de que su smartphone/tableta cumple con los requisitos del sistema siguientes:

- Sistema operativo: iOS 8 o superior
- Sistema operativo: Android 5.1 o posterior
- Bluetooth 4.0 LE o superior

Descargue la app VEGA Tools de "Apple App Store", de "Google Play Store" o de "Baidu Store" a su smartphone o tableta.

Activar Bluetooth

Asegúrese de que la función Bluetooth del módulo de visualización y configuración esté activada. Para eso el interruptor de la parte inferior tiene que estar en "On".

El ajuste de fábrica es "On".

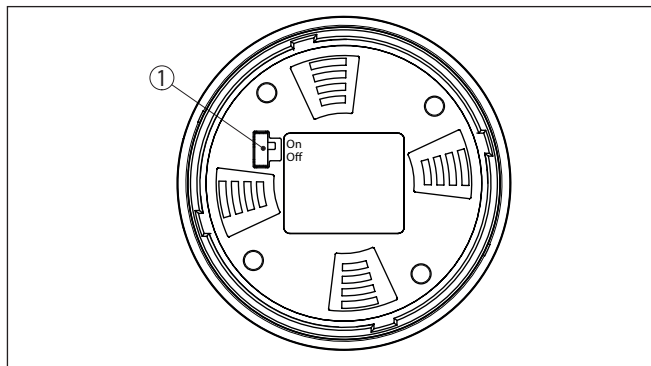


Fig. 8: Activar Bluetooth

1 Interruptor

On = Bluetooth activo

Off = Bluetooth no activo

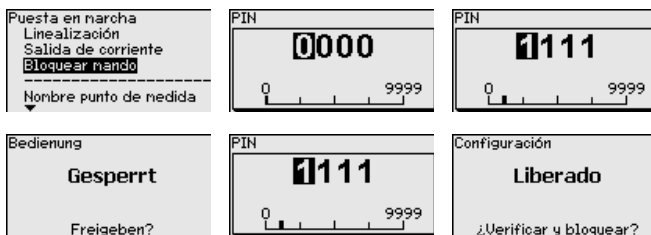
Cambio del PIN del sensor

Según el concepto de seguridad del ajuste Bluetooth, es estrictamente necesario modificar el ajuste de fábrica del PIN del sensor. Con ello se evita un acceso no autorizado al sensor.

El ajuste de fábrica del PIN del sensor es "0000". Cambie primero el PIN del sensor en el menú de configuración del sensor correspondiente, p. ej. a "1111".

Después de cambiar el PIN del sensor, se puede volver a activar el funcionamiento del sensor. Para el acceso (autenticación) con Bluetooth, el PIN sigue siendo efectivo.

Para los sensores de última generación, esto presenta p.ej. el siguiente aspecto:



Información:

La comunicación Bluetooth funciona sólo cuando el PIN actual del sensor es diferente del que viene ajustado de fábrica "0000".

6.2 Establecer la conexión

Establecer conexión

Inicie la aplicación de configuración y seleccione la función "Puesta en marcha". El smartphone/tableta busca automáticamente instrumentos con capacidad Bluetooth en el entorno.

Aparece el mensaje "Buscando...".

Todos los instrumentos detectados aparecen en la ventana de configuración. La búsqueda prosigue de forma automática y continuada.

Seleccione el instrumento deseado de la lista de instrumentos.

Aparece el mensaje "Estableciendo conexión".

Autenticar

Para el primer establecimiento de conexión el dispositivo de control y el sensor deben autenticarse entre sí. Después de una autenticación exitosa, otro establecimiento de conexión funciona sin autenticación.

Luego, para la autenticación en la ventana de menú siguiente entre el PIN de 4 dígitos que se utiliza para activar/desactivar el sensor (PIN (sensor)).



Indicaciones:

Si se entra un PIN del sensor incorrecto, es posible repetir la entrada sólo después de un tiempo de retardo. Este tiempo se prolongará por cada otra entrada incorrecta.

Conexión establecida

Después de establecida la conexión, aparece el menú de configuración del sensor en el dispositivo de control correspondiente. La pantalla del módulo de visualización y configuración muestra el símbolo de Bluetooth y "connected". En este modo no es posible una configuración del sensor con los botones de la pantalla del módulo de visualización y configuración.



Indicaciones:

En los equipos de generaciones anteriores la pantalla se mantiene sin cambios, es posible una configuración del sensor por medio de las teclas del módulo de visualización y configuración.

Si se interrumpe la conexión de Bluetooth, p.ej. debido a una distancia excesiva entre ambos dispositivos, entonces ello se indica correspondientemente en el dispositivo de control. Si se restablece la conexión, el mensaje desaparece.

Entrar parámetros

6.3 Parametrización del sensor

El menú de configuración del sensor está dividido en dos mitades:

A la izquierda está la zona de navegación con los menús "Puesta en marcha", "Indicación", "Diagnosis" y otros.

El punto de menú seleccionado se reconoce por el cambio de color y aparece en la mitad derecha

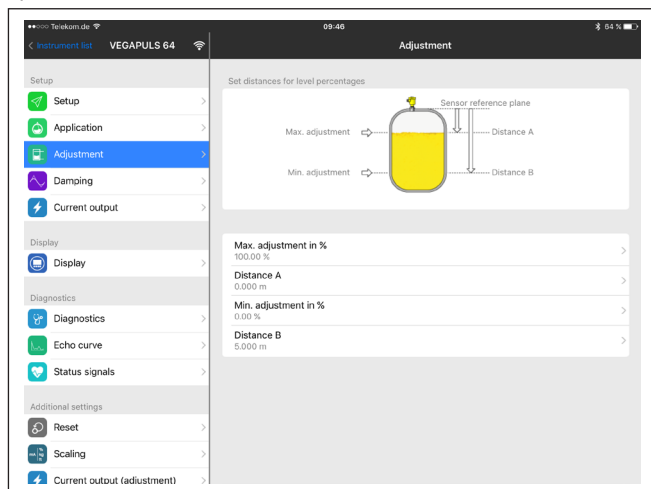


Fig. 9: Ejemplo de una vista de aplicación - puesta en marcha - valores de medición

Introduzca los parámetros deseados y confirmar mediante el teclado o campo de edición. De esta forma las entradas están activas en el sensor.

Cierre la aplicación para terminar la conexión

7 Establecer la conexión Bluetooth con PC/ Notebook

7.1 Preparación

Requisitos del sistema

Asegúrese, de que su PC cumple con los requisitos del sistema siguientes:

- Sistema operativo Windows
- DTM Collection 03/2016 o superior
- Interface USB 2.0
- Adaptador Bluetooth USB

Activar adaptador Bluetooth-USB

Active el adaptador Bluetooth-USB mediante el DTM. Los sensores con módulo de visualización y configuración con capacidad Bluetooth se encuentran y se aplican en el árbol del proyecto.

Activar Bluetooth

Asegúrese de que la función Bluetooth del módulo de visualización y configuración esté activada. Para eso el interruptor de la parte inferior tiene que estar en " On".

El ajuste de fábrica es " On".

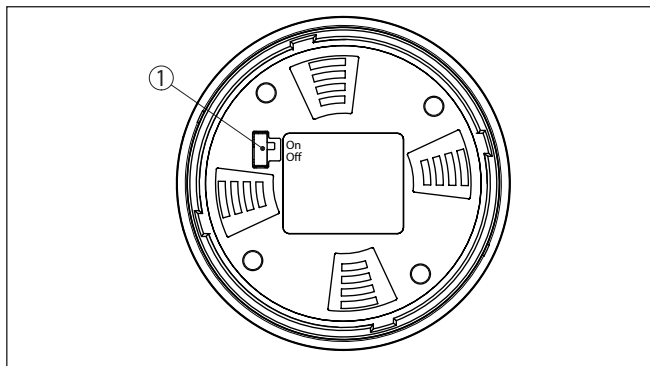


Fig. 10: Activar Bluetooth

- 1 Interruptor
on Bluetooth activo
off Bluetooth no activo

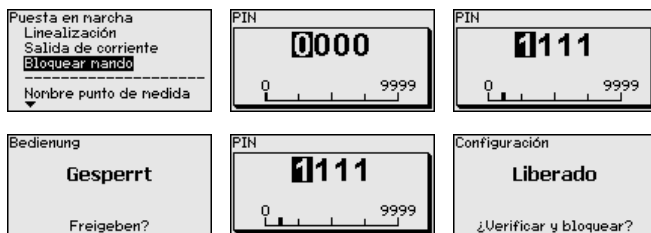
Cambio del PIN del sensor

Según el concepto de seguridad del ajuste Bluetooth, es estrictamente necesario modificar el ajuste de fábrica del PIN del sensor. Con ello se evita un acceso no autorizado al sensor.

El ajuste de fábrica del PIN del sensor es " 0000". Cambie primero el PIN del sensor en el menú de configuración del sensor correspondiente, p. ej. a " 1111".

Después de cambiar el PIN del sensor, se puede volver a activar el funcionamiento del sensor. Para el acceso (autenticación) con Bluetooth, el PIN sigue siendo efectivo.

Para los sensores de última generación, esto presenta p.ej. el siguiente aspecto:

**Información:**

La comunicación Bluetooth funciona sólo cuando el PIN actual del sensor es diferente del que viene ajustado de fábrica "0000".

7.2 Establecer la conexión

Establecer conexión

Seleccione el dispositivo deseado en el árbol del proyecto para la parametrización online.

Autenticar

Se visualiza la ventana "Autenticación". Para el primer establecimiento de conexión, el dispositivo de control y el equipo tienen que autenticarse entre sí. Después de una autenticación exitosa, los establecimientos de conexión sucesivos funcionan sin autenticación.

Para la autenticación, entre el PIN de cuatro cifras que se emplea para bloquear/liberar el equipo (PIN de sensor).

**Indicaciones:**

Si se entra un PIN del sensor incorrecto, es posible repetir la entrada sólo después de un tiempo de retardo. Este tiempo se prolongará por cada otra entrada incorrecta.

Conexión establecida

Después de establecida la conexión, aparece el DTM del sensor. Con sensores de nueva generación, la pantalla del módulo de visualización y configuración muestra el símbolo de Bluetooth y "connected". En este modo no es posible una configuración del sensor con los botones de la pantalla del módulo de visualización y configuración.

**Indicaciones:**

En los equipos de generaciones anteriores la pantalla se mantiene sin cambios, es posible una configuración del sensor por medio de las teclas del módulo de visualización y configuración.

Si la conexión se interrumpe, p. ej. por una distancia demasiado grande entre el equipo y el PC/Notebook, entonces aparece "Fallo de comunicación". Si se restablece la conexión, el mensaje desaparece.

7.3 Parametrización del sensor

Requisitos

Para la parametrización del sensor a través de una PC Windows es necesario el software de configuración PACTware y un controlador de equipo adecuado (DTM) según la norma FDT. La versión de PACTware actual así como todos los DTM disponibles están resumidos en una DTM-Collection. Además, los DTM pueden integrarse en otras aplicaciones generales según la norma FDT.